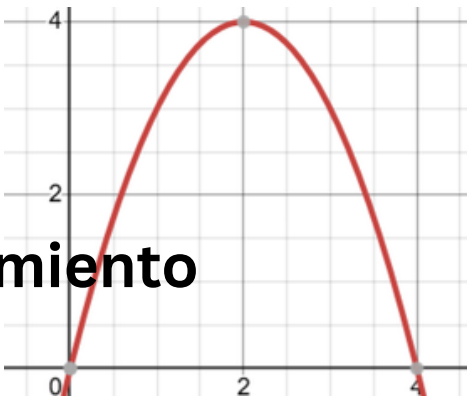


Aprende a leer Gráficas

¿Ejemplo aplicado?

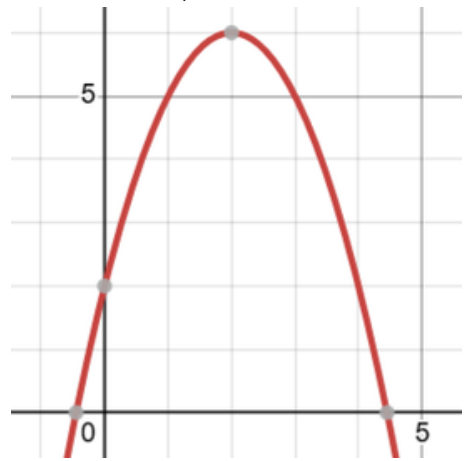
$$-x^2 + 4x$$

Esta función describe el movimiento parabólico de una pelota.

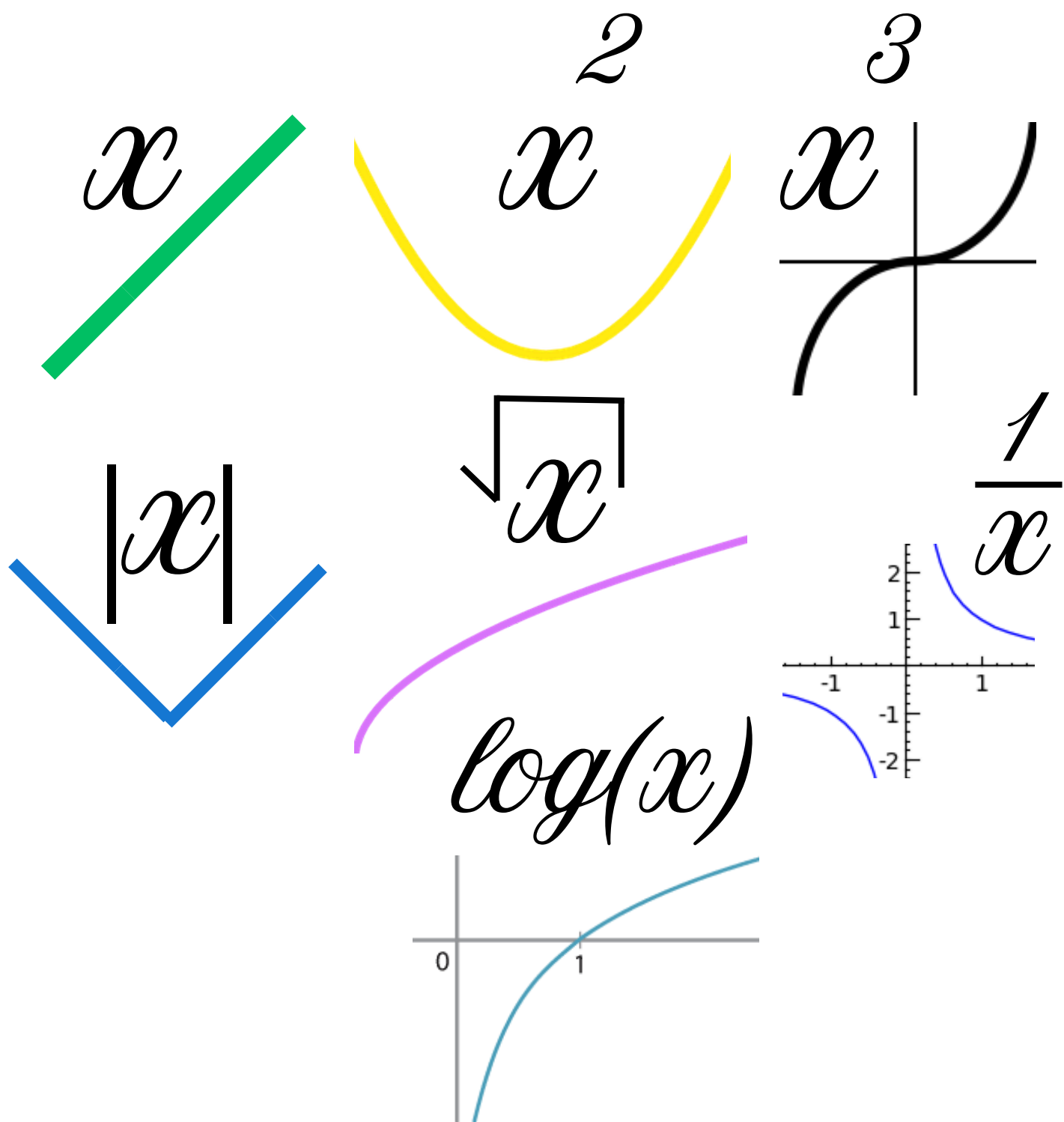


Sin embargo, al modificar la función, cambia la trayectoria.

$$-x^2 + 4x + 2$$



Al sumar en la función, sube desde donde se lanza la pelota o el punto inicial.



Transformaciones Verticales

¿Qué ocurre cuando modificamos lo que está **afuera** de la función?

$$f(x) + c \longrightarrow \text{sube}$$

$$f(x) - c \longrightarrow \text{baja}$$

$$af(x) \longrightarrow \text{estira/comprime verticalmente}$$

$$-f(x) \longrightarrow \text{reflexión sobre el eje x}$$

Transformaciones Horizontales

¿Qué ocurre cuando modificamos lo que está **adentro** de la función?

$$f(x+c) \longrightarrow \text{izquierda}$$

$$f(x-c) \longrightarrow \text{derecha}$$

$$f(ax) \longrightarrow \text{estira/comprime horizontalmente}$$

$$f(-x) \longrightarrow \text{reflexión sobre el eje y}$$